Pinagem da ESP32-2432S028

Este documento resume os pinos identificados no diagrama da placa e distingue a pinagem usada pelo firmware da rotulagem impressa no modulo. A imagem de referencia e a manual-pinagem.png, da ESP32-2432S028 Revision 3.

Perifericos usados pelo firmware

Periferico	Sinal	GPIO	Observacao
TFT ILI9341	MISO / SDO	12	Leitura SPI do display.
TFT ILI9341	MOSI / SDI	13	Escrita SPI do display.
TFT ILI9341	SCLK	14	Clock SPI do display.
TFT ILI9341	CS	15	Selecao do display.
TFT ILI9341	DC / RS	2	Selecao de comando/dados.
TFT ILI9341	Backlight	21	Ativo em nivel alto.
TFT ILI9341	Reset	—	Sem GPIO dedicado (`TFT_RST=-1`).
Touch XPT2046	CLK	25	SPI do touch (HSPI).
Touch XPT2046	MISO / T_OUT	39	Leitura SPI do touch.
Touch XPT2046	MOSI / T_DIN	32	Escrita SPI do touch.
Touch XPT2046	CS / T_CS	33	Selecao do touch.
Touch XPT2046	IRQ / T_IRQ	36	Identificado no diagrama; o firmware atual consulta o touch por polling.
Cartao TF/SD	CS	5	Selecao do cartao.
Cartao TF/SD	CLK	18	Clock SPI do cartao.
Cartao TF/SD	MOSI / CMD	23	Entrada de dados do cartao.
Cartao TF/SD	MISO / DAT0	19	Saida de dados do cartao.

Os pinos do TFT estao definidos em `build_opt.h`; os do touch, em `Botao.h`; os do SD, em `SdManager.h`. O firmware usa o HSPI para o touch. O acesso ao SD reutiliza temporariamente o SPI do TFT sob mutex e restaura a configuracao do display ao terminar. Nao conecte outro dispositivo a esses pinos sem verificar conflitos com os perifericos integrados.

Para o cartao, siga os sinais indicados junto ao conector TF: CMD = GPIO23, CLK = GPIO18 e DAT0 = GPIO19. Algumas legendas MISO/MOSI sobre o modulo ESP no diagrama estao invertidas em relacao aos sinais do conector TF e a configuracao usada pelo firmware.

Outros sinais e conectores do diagrama

Componente/conector	Pinos indicados
Botao BOOT	GPIO0
LED integrado	GPIO4; o firmware acende em nivel baixo.
Header P1 (serial/alimentacao)	VIN, TX, RX, GND
Header P3 (IO estendido)	GND, GPIO35, GPIO22, GPIO21
Header CN1 (temperatura/umidade)	GND, NC, GPIO27, 3.3 V
Header P4 (alto-falante)	VO2, VO1, GND
USB1	Micro-USB; o conversor CH340C fornece a interface serial USB.

Confira tensoes, orientacao e revisao da placa antes de ligar acessorios. Os nomes de pinos de um conector nao garantem compatibilidade eletrica com qualquer modulo externo.